

**PROYECTO TELESALUD RURAL COLOMBIA: APLICACIÓN MÓVIL DE
TELEMEDICINA PARA ZONAS RURALES**

**PRESENTADO POR:
JUAN CAMILO ALVARÉZ CUBILLOS
ORLANDO GARZON RAMOS
ALEJANDRO DE MENDOZA
GRUPO J04_7**

**POLITECNICO GRANCOLOMBIANO
MAESTRÍA ARQUITECTURA DE SOFTWARE
GERENCIA DE PROYECTOS**

**PRESENTADO AL PROFESOR:
ING FERNANDO BOMBA BOMBO**

**11 DE ABRIL
BOGOTÁ D.C.
2026**

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	3
Capítulo 3. Plan De Gestión de los Interesados	3
Registro de Interesados	3
Involucramiento de los Interesados.....	8
Matriz de Impacto e Influencia.....	8
Matriz de Gestión de Interesados.....	9
Capítulo 4. Plan de Gestión del Alcance	11
Enunciado del Alcance	11
Entregables.....	12
Criterios de Aceptación de los Entregables	13
Exclusiones del Proyecto.....	14
Restricciones del Alcance.....	15
Supuestos del Alcance	16
WBS del Proyecto (Estructura de Desglose del Trabajo)	17
Diccionario de la WBS	19
Proceso para Validar y Controlar el Alcance.....	21
Conclusión.....	28
Bibliografía.....	29
Agradecimiento	29

Introducción

El presente documento corresponde a los Capítulos 3 y 4 del proyecto TeleSalud Rural Colombia, desarrollado en el marco de la Maestría en Arquitectura de Software del Politécnico Grancolombiano, dentro de la asignatura de Gerencia de Proyectos.

El proyecto tiene como propósito el diseño y desarrollo de una aplicación móvil de telemedicina orientada a poblaciones en zonas rurales del país, con el fin de reducir las brechas en el acceso a servicios de salud. La solución, denominada HealthConnect, contempla consultas médicas virtuales, almacenamiento de historias clínicas bajo el estándar HL7 FHIR R4, seguridad de datos conforme a la Ley 1581 de 2012, y despliegue piloto en municipios como Tumaco y Mitú.

En el Capítulo 3 se presenta el Plan de Gestión de los Interesados, donde se identifican y analizan todos los actores clave del proyecto, sus niveles de influencia, expectativas e involucramiento esperado a lo largo del ciclo de vida. En el Capítulo 4 se desarrolla el Plan de Gestión del Alcance y del Cronograma, definiendo los entregables, la estructura de desglose del trabajo (WBS), las restricciones, los supuestos, la ruta crítica y los indicadores de desempeño que guiarán la ejecución del proyecto.

Capítulo 3. Plan De Gestión de los Interesados

El Plan de Gestión de los Interesados define los procesos necesarios para identificar a todas las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o verse afectados por el proyecto TeleSalud Rural Colombia, analizar sus expectativas, evaluar su nivel de influencia e interés, y desarrollar estrategias apropiadas para lograr su participación efectiva durante todo el ciclo de vida del proyecto. Este plan se elabora siguiendo los procesos del Área de Conocimiento de Gestión de los Interesados del Proyecto descritos en la Guía PMBOK® Séptima Edición del PMI®.

Registro de Interesados

El registro de interesados es el documento base que identifica a todos los actores con relevancia para el proyecto. Para cada interesado se especifica su tipo (interno/externo; partidario/neutral/reticente), sus intereses principales respecto al proyecto y el momento del ciclo de vida en que ejercerán mayor influencia.

ID	Interesado / Grupo	Rol en el Proyecto	Tipo Org.	Posición	Intereses Principales	Fase de Mayor Influencia	Involucramiento Actual/Deseado
ST-01	Ing. Jose David Cubillos Parra e Ing. Orlando Garzon Ramos	Sponsors / Patrocinadores	Interno	Partidario	ROI del proyecto; posicionamiento de HealthConnect como referente nacional en salud digital rural;	F0 Iniciación (aprobación del proyecto) y F5 Cierre (aceptación final y go-live).	Actual: Apoyo Deseado: Liderazgo

					cumplimiento de objetivos estratégicos de la empresa; reputación ante MinSalud y EPS aliadas.		
ST - 02	Ing. Alejandro De Mendoza, PMP®	Gerente del Proyecto	Interno	Partidario	Entrega exitosa dentro de alcance, tiempo y costo; reputación profesional; correcta gestión de riesgos regulatorios y clínicos; satisfacción del equipo y del sponsor.	Todas las fases — influencia constante y máxima durante todo el proyecto.	Actual: Liderazgo Deseado: Liderazgo
ST - 03	Ing. Santiago Pérez Vargas	Desarrollador Móvil Lead	Interno	Partidario	Claridad en requerimientos técnicos; autonomía en decisiones de arquitectura; herramientas adecuadas; entorno de trabajo estable; reconocimiento técnico.	F2 Desarrollo Core y F3 Integración y QA — fases de construcción activa del software.	Actual: Apoyo Deseado: Liderazgo
ST - 04	Ing. Valentina Ríos Castro	Desarrolladora Móvil Jr.	Interno	Partidario	Aprendizaje técnico; claridad en tareas; retroalimentación oportuna; ambiente de colaboración positivo; estabilidad de los	F2 Desarrollo Core y F3 Integración y QA.	Actual: Apoyo Deseado: Liderazgo

					requerimientos funcionales.		
ST - 05	Dr. Felipe Castaño Arango	Médico Consultor / Asesor Clínico	Externo	Partidario	Plataforma clínicamente rigurosa y segura para el paciente; flujos de atención médica correctos; cumplimiento de estándares FHIR R4; protocolo de teleconsulta adecuado.	F1 Diseño (protocolos clínicos), F2 Desarrollo Core (validación FHIR) y F4 Piloto (validación clínica en campo).	Actual: Apoyo Deseado: Liderazgo
ST - 06	Ing. Luis Mora Quintero	Experto en Seguridad de Datos	Interno	Partidario	Arquitectura de seguridad robusta desde el diseño; cumplimiento AES-256/TLS 1.3; control de acceso por roles; 0 vulnerabilidades críticas; cumplimiento Ley 1581/2012.	F1 Diseño (arquitectura de seguridad) y F3 QA (auditoría de penetración).	Actual: Apoyo Deseado: Liderazgo
ST - 07	Dis. Andrea Salcedo Pinto	Diseñadora UX/UI	Interno	Partidario	Libertad creativa en el diseño; retroalimentación oportuna de usuarios rurales; aprobación fluida del prototipo; coherencia entre diseño e implementación.	F1 Planificación y Diseño — fase de mayor concentración de su trabajo.	Actual: Apoyo Deseado: Apoyo

ST - 08	Ing. Camilo Torres Herrera	QA Tester	Interno	Partidario	Criterios de calidad bien definidos; ambientes de prueba estables; acceso a dispositivos y condiciones de red del piloto; tiempo suficiente para pruebas exhaustivas.	F3 Integración y QA y F4 Piloto — fases de validación técnica.	Actual: Apoyo Deseado: Liderazgo
ST - 09	Pacientes Rurales (Tumaco, Nariño y Mitú, Vaupés)	Usuario Final Primario	Externo	Neutral	Acceso fácil y gratuito a atención médica sin desplazamientos; interfaz simple y en español; privacidad de sus datos de salud; consultas efectivas con médicos.	F1 Diseño (pruebas con usuarios), F4 Piloto (uso activo de la plataforma) y F5 Go-Live.	Actual: Neutral Deseado: Apoyo
ST - 10	Médicos Generales y Especialistas	Usuario Final Secundario	Externo	Neutral	Herramienta que agilice la atención remota; historia clínica integrada y confiable; prescripción digital válida; conectividad estable durante videoconsultas.	F1 Diseño (validación de flujos), F4 Piloto y F5 Go-Live.	Actual: Neutral Deseado: Apoyo
ST - 11	EPS Régimen Subsidiado (Asmet)	Socio Institucional del Piloto	Externo	Partidario	Reducción de costos de referencia y traslado de pacientes;	F4 Piloto (convenio activo) y F5 Despliegue	Actual: Apoyo Deseado: Liderazgo

	Salud, Coosalud)				mejora en indicadores de acceso y oportunidad en salud; cumplimiento de metas de contrato con MinSalud.	(contrato de uso de la plataforma).	
ST - 12	Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud)	Ente Regulador y Habilitador	Externo	Neutral	Cumplimiento de Resolución 2654/2019 (telemedicina) ; plataforma técnicamente segura; tratamiento legal de datos de salud; impacto positivo en indicadores de salud rural.	F0–F1 (inicio del trámite de habilitación) y F5 (habilitación definitiva para go-live).	Actual: Neutral Deseado: Apoyo
ST - 13	Alcaldías de Tumaco y Mitú	Aliados Territoriales	Externo	Partidario	Mejora en indicadores de salud del municipio; acceso gratuito de comunidades a tecnología de salud; visibilidad política de la iniciativa.	F4 Piloto — facilitación del acceso a comunidades y logística en campo.	Actual: Apoyo Deseado: Apoyo
ST - 14	Dra. Patricia Useche	Asesora Legal (Contratista)	Externo	Partidario	Cumplimiento normativo exhaustivo; trámite de habilitación MinSalud exitoso; gestión de riesgos legales de datos de salud; contratos con	F0–F1 (habilitación MinSalud), F3 (auditoría legal) y F5 (cierre regulatorio).	Actual: Apoyo Deseado: Liderazgo

					EPS y alcaldías bien estructurados.		
ST - 15	Dirección Financiera de HealthConnect	Controlador Financiero	Interno	Neutral	Cumplimiento estricto del presupuesto aprobado; informes de gasto oportunos y confiables; retorno de inversión esperado; sostenibilidad financiera del producto.	F0 (aprobación presupuestal), cada revisión mensual y F5 (informe financiero de cierre).	Actual: Neutral Deseado: Apoyo
ST - 16	Competidores del mercado HealthTech en Colombia	Influenciador externo de mercado	Externo	Reticente	No tienen interés en el éxito del proyecto. Pueden generar presión competitiva, disputas de mercado con EPS o comunicación negativa ante el MinSalud.	F5 Go-Live — mayor presión competitiva al momento del lanzamiento al mercado.	Actual: Resistente Deseado: Neutral

El análisis del nivel de involucramiento actual y deseado de los interesados permite identificar brechas de gestión que serán abordadas mediante las estrategias definidas en las secciones siguientes. Estas estrategias estarán orientadas a movilizar a los interesados desde niveles de neutralidad o resistencia hacia niveles de apoyo, y en los casos críticos, hacia un involucramiento activo tipo liderazgo, especialmente en aquellos actores con alta influencia en el éxito del proyecto.

Involucramiento de los Interesados

El involucramiento efectivo de los interesados es un factor crítico de éxito en proyectos de salud digital. La naturaleza del proyecto TeleSalud Rural Colombia exige gestionar de forma activa a actores muy diversos: desde comunidades rurales con baja alfabetización digital hasta un ente regulador del Estado como el MinSalud, pasando por médicos, EPS y alcaldías. La estrategia de involucramiento debe ser diferenciada, oportuna y culturalmente pertinente para cada grupo.

Matriz de Impacto e Influencia

La Matriz de Impacto e Influencia clasifica a cada interesado según dos variables: su nivel de influencia sobre el proyecto (capacidad de afectar decisiones, recursos o el éxito del proyecto) y su nivel de interés (grado en que el proyecto afecta sus objetivos o actividades). Esta clasificación determina la estrategia de gestión prioritaria para cada actor.

	INTERÉS BAJO	INTERÉS ALTO
INFLUENCIA ALTA	MANTENER SATISFECHOS ST-15 Dirección Financiera	GESTIONAR DE CERCA (CLAVE) ST-01 Sponsors (Cubillos & Garzón) ST-02 Gerente del Proyecto ST-11 EPS Aliadas ST-14 Asesora Legal ST-12 MinSalud (Regulador)
INFLUENCIA BAJA	MONITOREAR ST-16 Competidores	MANTENER INFORMADOS ST-03/04 Equipo Desarrollo ST-05 Médico Consultor ST-06 Experto Seguridad ST-07 Diseñadora UX/UI ST-08 QA Tester ST-09 Pacientes Rurales ST-10 Médicos Usuarios ST-13 Alcaldías

Nota: Los interesados del cuadrante "Gestionar de Cerca" requieren comunicación frecuente, involucramiento activo y participación en decisiones clave. Los del cuadrante "Mantener Informados" deben recibir actualizaciones regulares, pero no necesitan participación en cada decisión. Los del cuadrante "Mantener Satisfechos" tienen alta capacidad de bloquear el proyecto, aunque no tengan interés directo; se gestionan proactivamente para evitar obstáculos.

Matriz de Gestión de Interesados

A continuación, se presenta la matriz de gestión de interesados, que integra el nivel de interés, el nivel de influencia, las acciones de impacto positivo y negativo, las estrategias de gestión y el plan de comunicación para cada actor del proyecto.

Interesado	Nivel (Interés/Influencia)	Estrategia de Gestión	Comunicación	Frecuencia	Responsable
ST-01 Sponsors	Muy Alto / Muy Alta	Gestión cercana con participación en decisiones estratégicas y validación de hitos críticos	Informes ejecutivos de avance, riesgos y desempeño	Quincenal	Gerente del Proyecto

ST-02 Gerente del Proyecto	Muy Alto / Muy Alta	Dirección integral del proyecto y alineación continua con stakeholders clave	Reportes de estado y coordinación general	Permanente	Gerente del Proyecto
ST-03/04 Equipo Desarrollo	Alto / Media	Fomentar compromiso técnico y claridad en requerimientos	Reuniones de seguimiento y coordinación técnica	Semanal	Gerente del Proyecto
ST-05 Médico Consultor	Alto / Media-Alta	Involucramiento activo en validaciones clínicas y decisiones funcionales	Reuniones de validación clínica e informes de avance	Semanal	Gerente del Proyecto
ST-06 Experto Seguridad	Alto / Alta	Participación activa en decisiones de seguridad y arquitectura	Informes técnicos de seguridad y revisiones periódicas	Semanal	Gerente del Proyecto
ST-07 UX/UI	Alto / Media	Validación continua del diseño centrado en el usuario	Reuniones de retroalimentación y validación de diseño	Semanal	Gerente del Proyecto
ST-08 QA Tester	Alto / Media	Aseguramiento de calidad mediante validación continua	Reportes de pruebas y seguimiento de calidad	Semanal	Gerente del Proyecto
ST-09 Pacientes Rurales	Muy Alto / Baja	Promover adopción y confianza en la plataforma	Jornadas de capacitación y recolección de retroalimentación	Durante piloto	Equipo del Proyecto
ST-10 Médicos Usuarios	Alto / Media	Fomentar adopción y uso adecuado de la plataforma	Capacitaciones y sesiones de retroalimentación	Durante piloto	Equipo del Proyecto
ST-11 EPS Aliadas	Alto / Alta	Gestión cercana para asegurar continuidad del convenio y apoyo institucional	Informes de avance y reuniones de seguimiento	Mensual	Gerente del Proyecto
ST-12 Ministerio de Salud y	Medio / Muy Alta	Gestión proactiva para	Informes formales y seguimiento del	Mensual	Gerente del Proyecto + Asesor Legal

Protección Social		cumplimiento regulatorio	proceso de habilitación		
ST-13 Alcaldías	Medio / Media	Mantener apoyo institucional y logístico	Informes de avance y reuniones de articulación	Mensual	Gerente del Proyecto
ST-14 Asesora Legal	Alto / Alta	Involucramiento activo en cumplimiento normativo y regulatorio	Reuniones de seguimiento legal y revisión de cumplimiento	Semanal	Gerente del Proyecto
ST-15 Dirección Financiera	Medio / Alta	Garantizar control financiero y sostenibilidad del proyecto	Informes financieros y reportes presupuestales	Mensual	Gerente del Proyecto
ST-16 Competidores	Bajo / Baja	Monitoreo del entorno competitivo	Análisis de mercado	Mensual	Gerente del Proyecto

La matriz de gestión de interesados establece las estrategias específicas de relacionamiento, comunicación y seguimiento para cada actor relevante del proyecto, en coherencia con su nivel de influencia, interés y brecha de involucramiento identificada previamente. Este enfoque permite asegurar una gestión diferenciada y efectiva, priorizando aquellos interesados críticos para el éxito del proyecto y facilitando la toma de decisiones informadas a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Capítulo 4. Plan de Gestión del Alcance

El proyecto TeleSalud Rural Colombia comprende el diseño, desarrollo, pruebas, pilotaje y despliegue en producción de una solución de telemedicina orientada a mejorar el acceso a servicios de salud en zonas rurales y de difícil acceso en Colombia.

La solución se implementará inicialmente mediante un piloto en municipios priorizados de los departamentos de Nariño y Vaupés, con el objetivo de validar su viabilidad técnica, operativa y social, para posteriormente escalar su implementación.

Enunciado del Alcance

El alcance del proyecto se define a partir de la solución tecnológica a desarrollar y de las actividades de gestión necesarias para su implementación.

Descripción detallada del alcance del producto:

El producto del proyecto corresponde a una solución de telemedicina que incluye:

- Módulo de video consulta médica sincrónica con sala de espera virtual.
- Módulo de historia clínica digital.
- Módulo de seguimiento de pacientes crónicos.

- Módulo de agendamiento de citas médicas.
- Funcionalidades en modo offline con sincronización automática.
- Sistema de autenticación y control de acceso.
- Panel de administración para el personal médico.

Asimismo, el producto contempla:

- Infraestructura tecnológica segura para la gestión de la información.
- Cumplimiento de la normativa vigente en telemedicina y protección de datos.
- Ejecución de un piloto funcional en municipios priorizados.
- Despliegue progresivo de la solución en entornos productivos.

Descripción del alcance del proyecto (gestión):

El alcance del proyecto incluye la gestión integral necesaria para la ejecución de la solución, comprendiendo:

- Elaboración del Plan de Gestión del Proyecto conforme a buenas prácticas del Project Management Institute.
- Planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto.
- Coordinación de recursos humanos, técnicos y contractuales.
- Gestión de la relación con actores clave del proyecto.
- Gestión del cumplimiento normativo y proceso de habilitación.
- Documentación de los entregables del proyecto.
- de contratos con el Médico Consultor, la Asesora Legal, las EPS aliadas y las alcaldías municipales.
- Gestión activa del trámite de habilitación ante el MinSalud durante todo el ciclo de vida del proyecto.
- Documentación completa de todos los entregables técnicos, clínicos, regulatorios y de gestión del proyecto.

Entregables

ID	Entregable	Descripción	Fase	Responsable
E-01	Documento de Arquitectura y Diseño del Sistema	Documento que define la arquitectura del sistema, modelo de datos, componentes principales y lineamientos de seguridad de la solución.	F1	Líder Técnico + Experto en Seguridad
E-02	Prototipo de Alta Fidelidad (UI/UX)	Diseño interactivo de la solución que representa los principales flujos del sistema, validado con usuarios.	F1	Diseñadora UX/UI

E-03	Módulo de Telemedicina Sincrónica	Funcionalidad de videoconsulta médica integrada en la aplicación, que permite la interacción entre paciente y profesional de salud.	F2	Equipo de Desarrollo
E-04	Módulo de Historia Clínica Digital	Sistema para la gestión de información clínica del paciente, incluyendo diagnósticos, prescripciones y seguimiento médico.	F2	Equipo de Desarrollo + Médico Consultor
E-05	Aplicación Móvil Funcional (Versión Beta)	Aplicación móvil integrada con los módulos principales, lista para pruebas y validación técnica.	F3	Equipo de Desarrollo
E-06	Informe de Resultados del Piloto	Documento que presenta los resultados del piloto, incluyendo métricas de uso, satisfacción y recomendaciones de mejora.	F4	Gerente del Proyecto + Médico Consultor
E-07	Aplicación en Producción (Versión 1.0)	Versión estable de la aplicación desplegada en entorno productivo y habilitada para su operación.	F5	Líder Técnico + Gerente del Proyecto + Asesora Legal
E-08	Documentación Técnica y Manual de Operación	Conjunto de documentos técnicos y operativos necesarios para el uso, mantenimiento y administración de la solución.	F5	Equipo de Desarrollo + Médico Consultor

Los entregables definidos representan los resultados tangibles del proyecto y permiten evidenciar el cumplimiento del alcance establecido. Cada entregable será sujeto a procesos de validación y aceptación conforme a los criterios definidos en el plan de gestión del proyecto.

Criterios de Aceptación de los Entregables

ID	Entregable	Criterios de Aceptación	Aprobado por
E-01	Documento de Arquitectura y Diseño del Sistema	Documento completo que define la arquitectura, componentes y modelo de datos del sistema. Validado por el equipo técnico, el experto en seguridad y el asesor clínico. Sin observaciones críticas. Cumple lineamientos normativos aplicables.	Sponsor + Gerente del Proyecto
E-02	Prototipo de Alta Fidelidad (UI/UX)	Incluye los principales flujos del sistema. Validado con usuarios representativos. Nivel de usabilidad satisfactorio ($\geq 80\%$). Aprobado sin requerimientos de rediseño mayor.	Sponsor + Gerente del Proyecto

E-03	Módulo de Telemedicina Sincrónica	Permite la realización de consultas médicas remotas de manera estable. Funciona en condiciones de conectividad limitadas. Sin errores críticos en pruebas funcionales. Validado por el médico consultor.	Gerente del Proyecto + Equipo Técnico + Médico Consultor
E-04	Módulo de Historia Clínica Digital	Permite registrar, consultar y gestionar información clínica del paciente de forma segura. Cumple requisitos funcionales y normativos. Validado clínicamente y sin vulnerabilidades críticas.	Gerente del Proyecto + Médico Consultor
E-05	Aplicación Móvil Funcional (Versión Beta)	Aplicación integrada con los módulos principales. Funciona correctamente en dispositivos definidos. Sin errores críticos y con nivel aceptable de desempeño en pruebas.	Gerente del Proyecto + Equipo Técnico + QA
E-06	Informe de Resultados del Piloto	Incluye resultados del piloto con métricas de uso, satisfacción y desempeño del sistema. Contiene análisis y recomendaciones de mejora. Validado por el equipo del proyecto.	Gerente del Proyecto + Sponsor
E-07	Aplicación en Producción (Versión 1.0)	Aplicación desplegada y operativa en entorno productivo. Cumple condiciones de disponibilidad y funcionamiento. Cuenta con habilitación para operación. Aprobación de pruebas de aceptación de usuario.	Sponsor + Entidad Reguladora
E-08	Documentación Técnica y Manual de Operación	Documentación completa, clara y usable para la operación y mantenimiento del sistema. Incluye manuales técnicos y de usuario. Sin observaciones críticas en revisión.	Gerente del Proyecto + Equipo Técnico

Exclusiones del Proyecto

Los siguientes elementos se encuentran explícitamente fuera del alcance del proyecto TeleSalud Rural Colombia en su versión 1.0.

Cualquier requerimiento relacionado con estos elementos deberá ser gestionado mediante una solicitud formal de cambio, sujeta a evaluación y aprobación conforme al proceso de control de cambios del proyecto.

ID	Exclusión	Justificación
----	-----------	---------------

EX-01	Módulos de especialidades médicas	El alcance de la versión 1.0 se limita a servicios de medicina general y seguimiento básico de pacientes crónicos. La inclusión de especialidades implica mayor complejidad clínica y técnica.
EX-02	Integración con sistemas hospitalarios o laboratorios	Requiere acuerdos institucionales y análisis de compatibilidad con sistemas externos, lo cual excede el alcance y los tiempos del proyecto actual.
EX-03	Funcionalidades de farmacia o dispensación de medicamentos	Implican requisitos regulatorios adicionales no contemplados en el alcance de la versión 1.0.
EX-04	Módulo de pagos en línea	El modelo operativo definido no contempla pagos directos por parte de los usuarios en esta fase del proyecto.
EX-05	Versión web para pacientes	El alcance se limita al desarrollo de la aplicación móvil. La versión web será considerada en fases posteriores.
EX-06	Soporte multilingüe en lenguas nativas	La implementación de múltiples idiomas requiere recursos adicionales no contemplados en esta fase.
EX-07	Capacitación fuera de los municipios piloto	La capacitación presencial se limita a los municipios definidos en el piloto.
EX-08	Soporte y mantenimiento posterior al cierre del proyecto	El soporte posterior al periodo inicial de estabilización será asumido por el área operativa correspondiente.

Restricciones del Alcance

ID	Restricción	Tipo	Impacto en el Alcance
RA-01	La plataforma debe operar únicamente bajo el marco de la Resolución 2654/2019 del MinSalud. No se pueden implementar modalidades de telemedicina no contempladas en esta resolución.	Legal / Regulatorio	Limita las funcionalidades de telemedicina a las modalidades habilitadas: teleconsulta, telediagnóstico, telemonitoreo y teleorientación.
RA-02	La historia clínica digital debe ser compatible con el estándar HL7 FHIR R4. No se puede utilizar un modelo de datos propietario incompatible con este estándar.	Técnico / Interoperabilidad	Obliga a seguir la estructura de recursos FHIR (Patient, Encounter, Observation, MedicationRequest, etc.), lo que agrega complejidad técnica al desarrollo del E-04.
RA-03	Los datos clínicos deben almacenarse en AWS	Legal / Técnico	Limita la elección de región AWS y puede incrementar los costos de

	GovCloud con soberanía de datos colombiana. No se pueden usar regiones de AWS fuera de la política de datos de HealthConnect.		infraestructura respecto a otras regiones.
RA-04	La app debe funcionar en Android 8.0+ e iOS 13+. No se desarrollará compatibilidad con versiones anteriores.	Técnico	Restringe el universo de dispositivos soportados, aunque cubre el 95% del parque identificado en las zonas del piloto.
RA-05	El equipo de desarrollo no puede superar 7 personas (política de equipos de HealthConnect S.A.S.).	Recursos	Limita la velocidad de construcción de funcionalidades y la paralelización de trabajo en fases críticas (F2 y F3).
RA-06	El presupuesto máximo del proyecto es COP \$320.000.000. El alcance debe ajustarse a este techo sin excepciones no aprobadas por la Junta Directiva.	Financiero	Cualquier funcionalidad no planificada que supere los umbrales presupuestales debe ser evaluada como cambio de alcance en el CCC. El desempeño del presupuesto se monitoreará quincenalmente mediante métricas de Valor Ganado (CPI), las cuales serán reportadas a los Sponsors (ST-01) para garantizar que el alcance no se desvíe del techo financiero de \$320M.

Supuestos del Alcance

Los siguientes supuestos se consideran válidos para la planificación y ejecución del proyecto. En caso de que alguno de estos no se cumpla, se deberán evaluar los impactos correspondientes y gestionar los ajustes necesarios mediante el proceso de control de cambios.

ID	Supuesto	Área de Impacto	Si el supuesto falla...
SA-01	Los 8 módulos funcionales definidos en el enunciado del alcance son suficientes y completos para satisfacer los requerimientos del MinSalud, las EPS aliadas y los usuarios del piloto.	Alcance / Calidad	Se requerirá una SC de alcance con posible impacto en cronograma y costo.

SA-02	El estándar HL7 FHIR R4 es compatible con los sistemas de información de las EPS aliadas sin necesidad de desarrollo de capas de integración adicionales.	Técnico / Alcance	Se deberá desarrollar un adaptador de integración, lo que podría añadir 3–4 semanas al cronograma.
SA-03	La Resolución 2654/2019 y sus circulares vigentes no sufrirán modificaciones sustanciales durante el período de desarrollo del proyecto (mayo–octubre 2025).	Legal / Alcance	Un cambio regulatorio mayor podría requerir rediseño de funcionalidades declaradas ante el MinSalud.
SA-04	Los 200 pacientes del piloto cuentan con dispositivos Android 8.0+ o iOS 13+ disponibles para usar durante las 6 semanas del piloto.	Técnico / Alcance	Se deberá contemplar la provisión de dispositivos de préstamo, lo que incrementaría el presupuesto del piloto.
SA-05	La firma electrónica del médico, generada por el módulo de prescripción digital es legalmente válida para dispensación en farmacias colombianas bajo el marco normativo vigente.	Legal / Alcance	Si la firma no es reconocida, el módulo de prescripción digital deberá ser rediseñado, impactando el E-04.
SA-06	El alcance de los 15 municipios del go-live permanecerá estable durante el proyecto. No se agregarán municipios adicionales sin pasar por el proceso de control de cambios.	Alcance / Cronograma	La adición de municipios requiere validación de conectividad, logística y posiblemente ajustes de infraestructura AWS.

WBS del Proyecto (Estructura de Desglose del Trabajo)

La WBS del proyecto se construye mediante la técnica de descomposición, organizando el trabajo en componentes jerárquicos hasta el nivel de paquetes de trabajo, los cuales permiten su adecuada planificación, ejecución y control.

La estructura del proyecto se organiza en los siguientes componentes principales, los cuales agrupan los paquetes de trabajo necesarios para la ejecución del proyecto:

A continuación, se presenta la descomposición del proyecto por áreas de gestión:

1.0 Gestión del Proyecto		
ID	Paquete de Trabajo	Descripción
1.1	Inicio del Proyecto	Definición inicial del proyecto, conformación del equipo y registro de interesados
1.2	Planificación	Elaboración del Plan de Gestión del Proyecto

1.3	Monitoreo y Control	Seguimiento del avance, gestión de cambios y riesgos
1.4	Gestión Regulatoria	Gestión del proceso de habilitación ante entidad reguladora
1.5	Gestión de Contratos	Gestión de acuerdos con actores clave del proyecto
1.6	Cierre del Proyecto	Formalización del cierre y lecciones aprendidas

Posteriormente, se define la fase de planificación y diseño de la solución:

2.0 Planificación y Diseño		
ID	Paquete de Trabajo	Descripción
2.1	Diseño del Sistema	Definición de arquitectura y estructura de la solución
2.2	Diseño de Seguridad	Definición de lineamientos de seguridad de la información
2.3	Diseño UX/UI	Diseño de la experiencia de usuario
2.4	Validación del Diseño	Validación con usuarios y aprobación

La fase de desarrollo contempla la construcción de los componentes principales del sistema.

3.0 Desarrollo		
ID	Paquete de Trabajo	Descripción
3.1	Preparación del Entorno	Configuración de ambientes de desarrollo
3.2	Desarrollo de Telemedicina	Implementación de funcionalidades de consulta remota
3.3	Historia Clínica Digital	Implementación de gestión de información clínica
3.4	Gestión de Citas	Implementación del sistema de agendamiento
3.5	Funcionalidad Offline	Desarrollo de operación sin conexión
3.6	Seguridad y Acceso	Implementación de autenticación y control de acceso

Una vez desarrollado el sistema, se ejecutan las actividades de integración y pruebas:

4.0 Integración y Pruebas		
ID	Paquete de Trabajo	Descripción
4.1	Pruebas Funcionales	Validación de funcionalidades
4.2	Pruebas de Rendimiento	Evaluación del desempeño del sistema

4.3	Pruebas en Campo	Validación en condiciones reales
4.4	Auditoría de Seguridad	Evaluación de seguridad del sistema
4.5	Corrección de Defectos	Ajustes y estabilización del sistema

Posteriormente, se ejecuta el piloto en condiciones reales:

5.0 Piloto		
ID	Paquete de Trabajo	Descripción
5.1	Preparación del Piloto	Alistamiento operativo y capacitación
5.2	Ejecución del Piloto	Implementación en entorno real
5.3	Recolección de Información	Captura de datos e indicadores
5.4	Evaluación y Ajustes	Análisis de resultados y mejoras

Finalmente, se realiza el despliegue y cierre del proyecto:

6.0 Despliegue y Cierre		
ID	Paquete de Trabajo	Descripción
6.1	Despliegue en Producción	Implementación final de la solución
6.2	Habilitación Operativa	Cumplimiento de requisitos regulatorios
6.3	Documentación Final	Elaboración de documentación del sistema
6.4	Cierre Formal	Entrega final y cierre del proyecto

El detalle de cada paquete de trabajo, incluyendo responsables, criterios de aceptación y dependencias, se presenta en el Diccionario de la WBS, el cual complementa esta estructura.

Diccionario de la WBS

El diccionario de la WBS complementa la estructura de desglose del trabajo, proporcionando una descripción detallada de los paquetes de trabajo más críticos del proyecto.

1. Gestión Regulatoria

Elemento	Descripción
Descripción	Gestión del cumplimiento normativo requerido para la operación del sistema ante la entidad reguladora.
Responsable	Gerente del Proyecto y Asesor Legal
Duración estimada	Durante todo el proyecto
Dependencias	Diseño del sistema y auditoría de seguridad
Criterios de aceptación	Cumplimiento normativo; aprobación para operación; documentación completa
Entregable asociado	Habilitación operativa

2. Desarrollo de Telemedicina

Elemento	Descripción
Descripción	Desarrollo de la funcionalidad de atención médica remota mediante consultas virtuales, permitiendo la interacción entre paciente y médico.
Responsable	Equipo de Desarrollo
Duración estimada	3 semanas
Dependencias	Diseño del sistema, diseño UX/UI y configuración del entorno
Criterios de aceptación	Funcionamiento estable de la consulta remota; flujo completo de atención sin fallas críticas; validación funcional del equipo técnico
Entregable asociado	Módulo de telemedicina

3. Historia Clínica Digital

Elemento	Descripción
Descripción	Implementación del sistema de gestión de información clínica para registro, consulta y actualización de datos de pacientes.
Responsable	Equipo de Desarrollo
Duración estimada	3 semanas
Dependencias	Arquitectura del sistema y diseño de seguridad
Criterios de aceptación	Registro correcto de datos; acceso seguro; validación funcional técnica y clínica
Entregable asociado	Módulo de historia clínica digital

4. Funcionalidad Offline

Elemento	Descripción
Descripción	Desarrollo de la funcionalidad que permite el uso de la aplicación sin conexión a internet.

Responsable	Equipo de Desarrollo
Duración estimada	2 semanas
Dependencias	Configuración del entorno y desarrollo de módulos principales
Criterios de aceptación	Funcionamiento sin conexión; sincronización correcta; integridad de datos
Entregable asociado	Funcionalidad offline integrada

5. Auditoría de Seguridad

Elemento	Descripción
Descripción	Evaluación de la seguridad del sistema para identificar vulnerabilidades y garantizar la protección de la información.
Responsable	Experto en Seguridad
Duración estimada	1 semana
Dependencias	Pruebas funcionales y de rendimiento
Criterios de aceptación	Sin vulnerabilidades críticas; informe generado; cumplimiento de estándares de seguridad
Entregable asociado	Informe de seguridad

6. Preparación del Piloto

Elemento	Descripción
Descripción	Actividades de alistamiento para la ejecución del piloto, incluyendo capacitación y logística.
Responsable	Gerente del Proyecto
Duración estimada	2 semanas
Dependencias	Finalización de pruebas del sistema
Criterios de aceptación	Usuarios capacitados; plataforma operativa; condiciones verificadas
Entregable asociado	Inicio del piloto

El diccionario de la WBS presentado permite complementar la estructura de desglose del trabajo, asegurando una comprensión detallada de los paquetes críticos del proyecto. Esta herramienta facilita la planificación, asignación de responsabilidades, seguimiento y control del avance, garantizando la trazabilidad entre los componentes del alcance, los entregables definidos y los criterios de aceptación establecidos en el proyecto.

Proceso para Validar y Controlar el Alcance

Proceso de Validación del Alcance

La validación del alcance es el proceso formal de obtener la aceptación de los entregables completados por parte de los interesados autorizados. En el proyecto TeleSalud Rural Colombia, este proceso se ejecuta de forma sistemática al finalizar cada entregable formal (E-01 a E-08) y al completar cada fase del ciclo de vida del proyecto.

Paso	Actividad	Responsable	Herramienta / Documento	Resultado
1	Preparación del entregable: El responsable verifica que el entregable cumple con los criterios de aceptación definidos antes de su presentación formal.	Responsable del entregable	Lista de verificación de criterios de aceptación; Jira	Entregable listo para revisión sin incidencias críticas
2	Solicitud de revisión: El Gerente del Proyecto notifica al revisor autorizado que el entregable está disponible para evaluación.	Gerente del Proyecto	Correo electrónico; registro en herramienta de gestión	Revisor informado y con acceso al entregable
3	Revisión del entregable: El revisor evalúa el cumplimiento de los criterios establecidos. En entregables especializados se incluye validación técnica, clínica o de seguridad según corresponda.	Revisor autorizado	Lista de criterios de aceptación; documentos de soporte	Registro de observaciones y evaluación del entregable
4	Decisión de aceptación: Se emite el concepto formal del entregable: aprobado, aprobado con observaciones o rechazado.	Revisor autorizado y Gerente del Proyecto	Acta de aceptación	Estado formal del entregable definido
5	Registro y cierre: Se documenta la decisión, se actualiza el estado del entregable y se comunica a los interesados.	Gerente del Proyecto	Registro de entregables; herramienta de seguimiento	Entregable cerrado y trazabilidad actualizada

El proceso de validación del alcance asegura que cada entregable cumpla con los criterios de aceptación definidos, permitiendo un control efectivo del avance del proyecto y garantizando la alineación con los objetivos y la satisfacción de los interesados clave.

Proceso de Control del Alcance

El control del alcance es el proceso de monitorear el estado del alcance del proyecto y del producto, y de gestionar los cambios a la línea base del alcance. Su objetivo es prevenir el scope creep (expansión no controlada del alcance) y asegurar que todos los cambios al alcance pasen por el proceso formal de Control Integrado de Cambios definido en el Capítulo 2.

Acción de Control	Descripción	Frecuencia	Herramienta	Responsable
Revisión del alcance vs. backlog	Comparar las actividades planificadas con la WBS aprobada para identificar desviaciones o inclusión de tareas no autorizadas.	Semanal	Herramienta de gestión de tareas	Gerente del Proyecto y Líder Técnico
Verificación de entregables	Validar que cada entregable cumpla con los criterios de aceptación definidos antes de su presentación formal.	Por entregable	Lista de criterios de aceptación	Gerente del Proyecto y responsable del entregable
Seguimiento del desempeño del alcance	Monitorear el avance del proyecto para identificar posibles desviaciones que afecten el cumplimiento del alcance.	Quincenal	Indicadores de desempeño del proyecto	Gerente del Proyecto
Control de cambios de alcance	Gestionar formalmente cualquier solicitud de cambio mediante el proceso definido, evitando la incorporación de requerimientos no aprobados.	Continuo	Registro de cambios del proyecto	Gerente del Proyecto
Revisión de exclusiones	Verificar que los elementos definidos como fuera de alcance no sean incorporados durante la ejecución del proyecto.	Semanal	Lista de exclusiones del proyecto	Gerente del Proyecto

Informe de estado del alcance	Elaborar reportes periódicos que reflejen el avance del alcance, entregables completados y desviaciones identificadas.	Mensual	Informe de estado del proyecto	Gerente del Proyecto
-------------------------------	--	---------	--------------------------------	----------------------

El proceso de control del alcance permite asegurar que el proyecto se mantenga alineado con lo planificado, gestionando de manera oportuna cualquier desviación y garantizando el cumplimiento de los objetivos definidos.

Métricas de Control del Alcance

Las métricas de control del alcance permiten monitorear de manera objetiva el cumplimiento del trabajo definido en la WBS, evaluando el desempeño del proyecto frente a la línea base establecida. Estas métricas facilitan la detección temprana de desviaciones, el control del scope creep y la toma de decisiones oportunas para garantizar que el proyecto se ejecute dentro de los límites de alcance aprobados.

MÉTRICA	FÓRMULA / DEFINICIÓN	META / UMBRAL	FRECUENCIA	ACCIÓN SI SE SUPERA
% de completitud de la WBS	(Paquetes de trabajo completados y aceptados / Total de paquetes de trabajo en la WBS) $\times$ 100	$\geq$ al % planificado para la semana según la línea base del cronograma	Semanal	Si $< 90\%$ del valor planificado: revisar impedimentos del equipo y ajustar el backlog del sprint
Tasa de retrabajo de entregables	(Entregables rechazados en primera revisión / Total de entregables presentados) $\times$ 100	$\leq 20\%$ de entregables rechazados en primera revisión	Por entregable	Si $> 20\%$: revisar criterios de aceptación y fortalecer la revisión interna
Número de solicitudes de scope creep rechazadas	Número de solicitudes de funcionalidades nuevas rechazadas por no estar en la WBS	> 3 SC en una semana indica desalineación con stakeholders	Semanal	Si > 3 SC/semana: realizar sesión de realineación con sponsor y stakeholders
Variación del alcance (SV) y desempeño (SPI)	SV = EV - PV (horas de trabajo) / SPI = EV / PV	SV ≥ 0 y SPI ≥ 0.95	Quincenal	Si SV $< -5\%$ o SPI < 0.95 : análisis de causa raíz. Si persiste: escalar al CCC
% de exclusiones respetadas	Verificación de que ninguna exclusión esté siendo	100% de cumplimiento	Semanal	Ante incumplimiento: bloquear tarea en Jira y escalar al Comité de Control de Cambios

	incorporada al alcance			
--	------------------------	--	--	--

El seguimiento de estas métricas permite monitorear de forma objetiva el cumplimiento del alcance del proyecto, facilitando la detección temprana de desviaciones y la implementación de acciones correctivas para mantener la alineación con los objetivos establecidos.

Plan de Gestión del Cronograma

El Plan de Gestión del Cronograma establece los lineamientos, políticas y procedimientos para la planificación, ejecución, monitoreo y control del tiempo del proyecto TeleSalud Rural Colombia. Su propósito es asegurar que todas las actividades se desarrollen conforme a la línea base del cronograma, garantizando el cumplimiento oportuno de los hitos y entregables definidos.

Este plan se alinea con los estándares del PMI y se fundamenta en el uso del método de la ruta crítica (CPM) para la secuenciación y análisis de actividades, así como en la técnica de Valor Ganado (EVM) para el seguimiento del desempeño del cronograma. El control del tiempo se realizará de forma continua, con mediciones periódicas que permitan identificar desviaciones y aplicar acciones correctivas, asegurando el cumplimiento del hito final del proyecto en la semana 26.

Definición de Actividades

A partir de los paquetes de trabajo (PT) definidos en la WBS, se descomponen las actividades necesarias para la ejecución y control de cada componente del proyecto. Cada actividad representa una unidad de trabajo panificable, con una descripción técnica clara que permite su secuenciación, estimación de duración y asignación de recursos.

ID WBS	Paquete de Trabajo	Actividad	Descripción Técnica
1.4	Gestión Regulatoria	A-1.4.1	Preparación del expediente técnico y legal para el trámite de habilitación ante MinSalud, incluyendo documentación de arquitectura, seguridad y cumplimiento normativo
2.1	Arquitectura del Sistema	A-2.1.1	Diseño de arquitectura de microservicios, definición del modelo de datos basado en HL7 FHIR R4 y elaboración de diagramas técnicos
3.2	Módulo Telemedicina	A-3.2.1	Integración de SDK WebRTC para videollamadas, implementación de sala de espera virtual y optimización de transmisión para redes 3G
4.4	Auditoría de Seguridad	A-4.4.1	Ejecución de pruebas de penetración (pentesting), análisis de vulnerabilidades y validación de configuración segura en AWS

5.1	Preparación del Piloto	A-5.1.1	Coordinación logística, capacitación presencial a pacientes y médicos, y alistamiento operativo en Tumaco y Mitú
-----	------------------------	---------	--

Secuenciación de las Actividades (Método PDM)

Se utiliza el método de diagramación por precedencia (PDM) para establecer la lógica de red del proyecto, identificando las dependencias entre actividades y su relación temporal.

ID Act.	Actividad	Predecesora	Tipo de Relación	Adelanto / Retraso
A-2.1.1	Diseño de Arquitectura	1.1 Inicio del Proyecto	Fin a Inicio (FS)	0
A-3.2.1	Desarrollo de Telemedicina	A-2.1.1	Fin a Inicio (FS)	0
A-4.4.1	Auditoría de Seguridad (Pentesting)	A-3.2.1, A-3.3.1	Fin a Inicio (FS)	-1 semana (solape controlado)
A-5.1.1	Preparación del Piloto	A-4.4.1	Fin a Inicio (FS)	0
A-6.2.1	Habilitación MinSalud	A-1.4.1, A-4.4.1	Fin a Inicio (FS)	0

Estimación de Recursos y Duración

Se aplica la técnica de estimación por analogía y juicio de expertos (basado en el equipo de 7 personas definido en la restricción RA-05).

Actividad	Recurso Asignado	Esfuerzo (Horas)	Duración Estimada
Diseño Arquitectura	Líder Técnico + Arquitecto	120h	2 semanas
Desarrollo Core	Dev Lead + 2 Dev Jr.	480h	8 semanas
Auditoría Seguridad	Ing. Luis Mora (Seguridad)	40h	1 semana
Capacitación Piloto	GM + Médico Consultor	80h	2 semanas
Habilitación Final	Dra. Useche + GM	60h	4 semanas

Cronograma del Proyecto

El cronograma se ha desarrollado bajo el método de la Ruta Crítica (CPM), identificando las actividades que determinan la duración total del proyecto.

Cronograma de Hitos (Milestones)

ID	Hito del Proyecto	Fecha Programada (Semana)	Entregable Relacionado
M1	Acta de Constitución Aprobada	Semana 1	Capítulo 1
M2	Diseño de Arquitectura y Seguridad Aprobado	Semana 5	E-01
M3	Prototipo UI/UX Validado	Semana 7	E-02
M4	Desarrollo Core Finalizado (FHIR + Telemedicina)	Semana 15	E-03 / E-04
M5	Auditoría de Seguridad (Pentesting) Completada	Semana 17	Paquete 4.4
M6	Finalización del Piloto (Tumaco y Mitú)	Semana 21	E-06
M7	Habilitación MinSalud y Go-Live	Semana 25	E-07
M8	Cierre Formal del Proyecto	Semana 26	E-08

Ruta Crítica y Holguras

- Ruta Crítica: Definida por la secuencia: Diseño Arquitectura → Desarrollo Backend FHIR → Pruebas de Seguridad → Trámite MinSalud. Cualquier retraso en estas actividades impactará directamente la fecha de finalización (Semana 26).
- Holgura Total: Actividades como el Diseño UX/UI y la Documentación Técnica cuentan con una holgura de 1 a 2 semanas, permitiendo flexibilidad sin afectar el hito final.

Línea Base del Cronograma

La línea base establece las fechas de inicio y finalización planificadas contra las cuales se medirá el desempeño del proyecto.

Fase del Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración (Semanas)
F1: Planificación y Diseño	Semana 1	Semana 6	6 semanas
F2: Desarrollo Core	Semana 7	Semana 14	8 semanas
F3: Integración y QA	Semana 15	Semana 18	4 semanas
F4: Piloto en Sitio	Semana 19	Semana 22	4 semanas
F5: Despliegue y Cierre	Semana 23	Semana 26	4 semanas

Proceso para Controlar el Cronograma

El control del cronograma se realizará mediante el análisis del desempeño del proyecto usando técnicas de Valor Ganado (EVM), permitiendo identificar desviaciones y aplicar acciones correctivas oportunas.

Métricas e Indicadores de Tiempo

Métrica	Definición	Meta / Umbral	Frecuencia
SPI (Schedule Performance Index)	EV / PV (Valor Ganado / Valor Planificado)	≥ 0.95	Quincenal
SV (Schedule Variance)	EV - PV (En horas o presupuesto de tiempo)	$\geq -5\%$	Quincenal
Cumplimiento de Hitos	(Hitos alcanzados / Hitos planificados) * 100	1	Mensual

Rangos de Tolerancia y Acciones

- Zona Verde (SPI 1.0 - 0.95): Desviación aceptable. Monitoreo estándar en el reporte quincenal a los Sponsors.
- Zona Amarilla (SPI 0.94 - 0.95): Alerta de retraso. Requiere análisis de causa raíz". (Esto hace que cualquier valor por debajo de 0.95 ya sea una alerta, igual que en costos).
- Zona Roja (SPI < 0.90): Desviación crítica. Escalamiento inmediato al Comité de Control de Cambios (CCC) para evaluar la reducción de alcance o adición de recursos (si el presupuesto de \$320M lo permite).

El Plan de Gestión del Cronograma permite asegurar el control efectivo del tiempo del proyecto, mediante la planificación estructurada de actividades, la identificación de la ruta crítica y el monitoreo continuo del desempeño. Esto garantiza el cumplimiento de los hitos establecidos y la finalización exitosa del proyecto dentro del plazo definido.

Conclusión

El desarrollo de los Capítulos 3 y 4 del proyecto TeleSalud Rural Colombia permite establecer una base sólida para la gestión efectiva de los interesados, el alcance y el tiempo, tres de los pilares fundamentales para el éxito de cualquier proyecto bajo el marco del PMBOK® Séptima Edición.

La identificación y clasificación detallada de los interesados garantiza que las estrategias de comunicación y participación estén alineadas con las expectativas de cada actor, desde los sponsors hasta los usuarios finales en comunidades rurales. Por su parte, la definición clara del alcance, los entregables y los criterios de aceptación reduce la ambigüedad y establece acuerdos formales que protegen el proyecto ante posibles desviaciones.

El cronograma estructurado bajo la metodología de Ruta Crítica (CPM), complementado con indicadores de Valor Ganado (EVM), proporciona un mecanismo robusto de control que permite anticipar riesgos de tiempo y tomar decisiones oportunas. Con un horizonte de 26 semanas y un presupuesto de \$320 millones, el proyecto demuestra viabilidad técnica y organizacional para impactar positivamente la salud de las poblaciones más vulnerables de Colombia.

Bibliografía

A continuación, se presenta la bibliografía utilizada como base conceptual y metodológica para el desarrollo del presente proyecto:

- Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (7th ed.). Project Management Institute.
- Project Management Institute. (2021). *The Standard for Project Management* (7th ed.). Project Management Institute.
- Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. (2019). *Política de Atención Integral en Salud (PAIS)*. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co>
- Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. (2023). *Lineamientos para la prestación de servicios de salud mediante telemedicina en Colombia*. Ministerio de Salud y Protección Social.
- Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.587.
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2015). *Decreto 1377 de 2013 y normativa complementaria de protección de datos personales*. SIC Colombia.
- Health Level Seven International. (2023). *HL7 FHIR R4: Fast Healthcare Interoperability Resources – Release 4*. HL7 International. <https://www.hl7.org/fhir/>
- Amazon Web Services. (2024). *AWS HIPAA Compliance and Healthcare Cloud Solutions*. AWS. <https://aws.amazon.com/health/>
- OWASP Foundation. (2023). *OWASP Mobile Application Security Verification Standard (MASVS) v2.0*. OWASP. <https://owasp.org/www-project-mobile-app-security/>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (8.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.ª ed.). Pearson Educación.
- Organización Panamericana de la Salud. (2020). *Telesalud y telemedicina en las Américas: Situación actual y perspectivas*. OPS/OMS. <https://www.paho.org>

Agradecimiento

Los autores expresan su sincero agradecimiento al Ing. Fernando Bomba Bombo, docente de la asignatura de Gerencia de Proyectos de la Maestría en Arquitectura de Software del Politécnico Grancolombiano, por su orientación, dedicación y acompañamiento a lo largo del desarrollo de este trabajo. Su guía metodológica y sus valiosas retroalimentaciones fueron fundamentales para estructurar cada uno de los planes aquí presentados con rigor académico y aplicabilidad práctica.

!!!Mil gracias profesor!!!

Respetuosamente,

ORLANDO GARZON RAMOS
JUAN CAMILO ALVARÉZ CUBILLOS
ALEJANDRO DE MENDOZA